

LATIHAN SOAL IPA

25 Soal – Materi IPA Terpadu

Nama	:	Kelas	:
No. Absen	:	Tanggal	:

Petunjuk: Bacalah setiap soal dengan teliti. Untuk soal bertanda “pilih 2”, pilih dua jawaban yang benar. Nomor 5 merupakan soal memasangkan, sedangkan nomor 7 telah dirapikan agar tidak ambigu.

A. Sifat dan Pemanfaatan Bahan Rumah Tangga

1. Abdul mengamati beberapa bahan yang digunakan di rumah, yaitu cuka, sabun cair, pemutih, dan minyak goreng. Pasangan bahan dan fungsi yang tepat adalah ...

- A. Cuka sebagai pengawet makanan dan penambah cita rasa.
- B. Sabun cair sebagai penghilang karat dan pembunuh bakteri.
- C. Pemutih sebagai penghilang noda dan penghilang karat.
- D. Minyak goreng sebagai pengawet makanan dan penghilang noda.

2. Berdasarkan sifat bahan rumah tangga, pilih 2 pernyataan yang benar.

- A. Cuka memiliki rasa asam karena mengandung zat yang bersifat asam.
- B. Sabun cair terasa licin karena bersifat basa.
- C. Pemutih aman digunakan langsung pada kulit karena bersifat basa.
- D. Minyak goreng bersifat asam dan tidak memiliki rasa.

3. Dalam penyaringan air keruh sederhana digunakan beberapa lapisan bahan. Pasangkan bahan dengan fungsi yang sesuai.

No.	Bahan	Fungsi
1	Kerikil	a. Menyerap bau dan beberapa zat
2	Pasir	b. Menahan kotoran berukuran besar
3	Kapas	c. Menyaring partikel kecil
4	Arang	d. Menahan partikel halus



4. Agar hasil penyaringan air keruh menjadi lebih jernih, pilih 2 bahan yang tepat untuk digunakan dalam penyaringan.

- A. Pasir
- B. Arang
- C. Minyak goreng
- D. Gula

B. Gerak, Kecepatan, dan Percepatan

5. Pasangkan nama kelompok dengan kecepatan rata-rata yang sesuai. Gunakan rumus kecepatan = jarak ÷ waktu.

Kelompok	Jarak	Waktu
Ali	126 km	2,5 jam
Bachrudin	160 km	4 jam
Chalid	135 km	4 jam
Dzakiyah	180 km	4 jam

Pilihan kecepatan: a. 50,4 km/jam b. 40 km/jam c. 33,75 km/jam d. 45 km/jam

Tuliskan pasangan: Ali – ... ; Bachrudin – ... ; Chalid – ... ; Dzakiyah – ...

6. Jika setiap kelompok beristirahat selama 30 menit, kelompok mana yang memiliki kecepatan rata-rata perjalanan paling besar?

- A. Ali
- B. Bachrudin
- C. Chalid
- D. Dzakiyah

7. Data percepatan beberapa sepeda motor adalah sebagai berikut. Jika penyelenggara mensyaratkan percepatan tepat 3 m/s^2 , pilih 2 sepeda motor yang sesuai.

- A. Kecepatan 5 m/s menjadi 15 m/s dalam 5 s.
- B. Kecepatan 4 m/s menjadi 16 m/s dalam 4 s.
- C. Kecepatan 6 m/s menjadi 18 m/s dalam 6 s.
- D. Kecepatan 5 m/s menjadi 20 m/s dalam 5 s.

8. Berdasarkan data pada nomor 7, pilih 2 pernyataan yang benar.

- A. Motor A memiliki percepatan 2 m/s^2 .
- B. Motor B memiliki percepatan 3 m/s^2 .
- C. Motor C memiliki percepatan 4 m/s^2 .
- D. Motor D memiliki percepatan 2 m/s^2 .

C. Sistem Pencernaan dan Pola Makan

9. Prinsip pola makan bergizi seimbang yang tepat adalah ...

- A. Banyak mengonsumsi makanan berlemak.
- B. Mengonsumsi karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan serat secara seimbang.
- C. Menghindari semua makanan yang mengandung karbohidrat.
- D. Hanya mengonsumsi makanan manis.

10. Contoh makanan yang dapat menjadi sumber protein dan serat adalah ...

- A. Keripik dan minuman bersoda.
- B. Nasi, sayuran, ikan, dan buah.

C. Permen, cokelat, dan minuman manis.

D. Gorengan dan makanan cepat saji.

11. Jika remaja tidak memperbaiki pola makan dan sering mengonsumsi makanan tinggi gula serta lemak, dampak yang mungkin terjadi adalah ...

A. Meningkatnya risiko gangguan kesehatan akibat pola makan tidak seimbang.

B. Tubuh tidak lagi membutuhkan vitamin dan mineral.

C. Sistem pencernaan berhenti bekerja secara normal.

D. Tubuh membutuhkan lebih sedikit air.

12. Pilih 2 makanan yang kaya serat.

A. Pepaya

B. Pisang

C. Permen

D. Minuman bersoda

D. Bioteknologi dan Fermentasi

13. Limbah organik seperti sisa makanan dan kotoran ternak dapat diubah menjadi biogas dengan bantuan mikroorganisme. Agar produksi biogas meningkat, hal yang tepat dilakukan adalah ...

A. Mengurangi bahan organik dan menghentikan proses fermentasi.

B. Mengatur jumlah bahan organik, mikroorganisme, dan kondisi fermentasi dengan tepat.

C. Menambahkan banyak minyak goreng.

D. Sering membuka wadah agar udara masuk.

E. Energi

14. Pada panel surya, terjadi perubahan energi ...

A. Listrik menjadi cahaya.

B. Cahaya menjadi listrik.

C. Panas menjadi gerak.

D. Kimia menjadi bunyi.

15. Urutan perubahan energi pada senter yang menggunakan baterai adalah ...

A. Listrik → kimia → cahaya.

B. Kimia → listrik → cahaya.

C. Cahaya → listrik → kimia.

D. Panas → listrik → cahaya.

16. Benda A bermassa 2 kg dan benda B bermassa 5 kg berada pada ketinggian yang sama. Energi potensial gravitasi yang lebih besar dimiliki oleh ...

A. Benda A.

B. Benda B.

C. Keduanya sama.

D. Tidak dipengaruhi massa.

F. Gaya dan Pesawat Sederhana

17. Seorang siswa mendorong meja hingga meja berpindah. Gaya yang diberikan menyebabkan perubahan pada ...

- A. Massa benda.
- B. Bentuk dan/atau gerak benda.
- C. Jumlah atom benda.
- D. Suhu lingkungan secara langsung.

18. Salah satu manfaat penggunaan katrol adalah ...

- A. Menghilangkan massa benda.
- B. Mempermudah pekerjaan mengangkat beban.
- C. Membuat benda menjadi lebih ringan secara permanen.
- D. Menghilangkan gaya gravitasi.

19. Perhatikan ilustrasi berikut. Manakah yang termasuk contoh pesawat sederhana?



Contoh pesawat sederhana

19. Pilih kombinasi yang benar: (1) gunting, (2) katrol, (3) tuas, (4) roda berporos.

- A. (1) dan (2)
- B. (2) dan (3)
- C. (1), (2), (3), dan (4)
- D. Hanya (4)

G. Kalor dan Perubahan Wujud

20. Es batu yang dibiarkan pada suhu ruang berubah menjadi air. Perubahan wujud tersebut disebut ...

- A. Membeku
- B. Menguap
- C. Mencair
- D. Mengembun

21. Air dipanaskan hingga mendidih dan berubah menjadi uap. Agar perubahan tersebut terjadi, air harus ...

- A. Melepaskan kalor.
- B. Menyerap kalor.
- C. Menghilangkan massa.
- D. Mengurangi volumenya menjadi nol.

H. Ekosistem

22. Perhatikan rantai makanan berikut.



Aliran energi dalam rantai makanan

22. Urutan rantai makanan yang benar adalah ...
- A. Rumput → belalang → katak → ular → elang.
 - B. Elang → ular → katak → belalang → rumput.
 - C. Rumput → katak → belalang → ular → elang.
 - D. Belalang → rumput → katak → elang → ular.
23. Untuk mengurangi pencemaran lingkungan, pilih 2 tindakan yang tepat.
- A. Memilah sampah sesuai jenisnya.
 - B. Menggunakan kembali barang yang masih layak pakai.
 - C. Membuang limbah rumah tangga ke sungai.
 - D. Membakar semua plastik di ruang terbuka.

I. Makhluk Hidup dan Lingkungan

24. Tumbuhan menggunakan cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Salah satu hasil proses tersebut adalah ...
- A. Karbon dioksida.
 - B. Oksigen.
 - C. Nitrogen.
 - D. Asap.
25. Dalam pengamatan lingkungan terdapat pohon, burung, serangga, dan berbagai tumbuhan. Tumbuhan dapat memengaruhi kehidupan organisme lain. Kesimpulan yang tepat adalah ...
- A. Setiap organisme hidup sendiri dan tidak saling berhubungan.
 - B. Hanya hewan yang memengaruhi keseimbangan lingkungan.
 - C. Komponen-komponen ekosistem saling berinteraksi dan memengaruhi keseimbangan ekosistem.
 - D. Tumbuhan tidak memiliki peran dalam ekosistem.

KUNCI JAWABAN

No.	Jawaban
1	A
2	A, B
3	1-b, 2-c, 3-d, 4-a
4	A, B
5	Ali-a, Bachrudin-b, Chalid-c, Dzakiyah-d
6	A
7	B, D
8	A, B
9	B
10	B
11	A
12	A, B
13	B
14	B
15	B
16	B
17	B
18	B
19	C
20	C
21	B
22	A
23	A, B
24	B
25	C

Catatan penyusunan: Nomor 5 diperjelas menjadi soal memasangkan karena pilihan jawaban pada naskah awal belum memuat nilai kecepatan. Nomor 7 diperjelas menjadi soal dengan dua jawaban benar karena data awal menghasilkan lebih dari satu motor yang memenuhi batas percepatan.